《AI 在金融交易中的应用：一份可落地的研究综述》同行评审报告

重点审理：复现协议与证据表的严谨性

评审人：叨客宁宁

评审基本信息与配置

被评审稿件	《AI 在金融交易中的应用：一份可落地的研究综述》（61 页，21 章）
评审模式	多视角独立评审 + 系统清单 + 编辑综合
审稿视角	主编、方法学、领域、跨学科与实际影响、Devil's Advocate（共 5 个）
评审范围	重点：第 12 章证据表、第 13 章比较矩阵、第 15 章复现核验、第 16 章可复现协议；兼及全篇
约束声明	只读评审，不修改稿件；每条批评均给出“错在哪、在何处、怎么改”

评审纪律说明：五个视角独立评审，互不参照；编辑综合阶段的每一条结论均溯源到具体视角报告，未引入任何视角之外的新意见。Devil's Advocate 的意见单独列示，不与其他视角混合。

1 阶段一：五视角独立评审

1.1 视角 A ·主编（期刊契合与整体质量）

中心问题与主要发现。稿件试图回答“AI 在金融交易中到底改变了什么”，并给出一条贯穿全篇的判据——可交易缝隙 $G(\pi) = \mathbb{E}[r_\pi] - C(\pi) - \lambda_\pi$。这个选择的优点是明显的：它把“方法好不好”这个伪问题，替换成“扣掉摩擦与选择偏差后还剩多少”这个可操作的问题。第 2 章给出的缝隙存在必要条件（$\delta_0 > c$ 当且仅当存在正收益调仓周期）是全篇最漂亮的段落：推导只有两行，却同时解释了高频策略对成本的敏感性、以及低频信号被迫降频的现象。第 11 章的成本分解（日频 5bp 毛收益对 10bp 成本）把抽象判据落成了可算的数，写作上是有意识的“先立判据、再给实例”。

主要问题。稿件的定位声明与呈现方式之间存在张力。第 1 章把本文与既有综述的差异归纳为“把评测本身当作研究对象”“区分架构事实与判断结论”，但作为核心证据载体的第 12 章证据表，其列结构与这一声明不匹配——证据表只有 ID、标题、来源、年、关键定位、核验状态六

列，既不包含样本外检验，也不包含复现状态，而这两者恰恰是“评测严谨性”的直接体现（详见方法学与领域视角，Major M4）。此外，第 1 章承诺“不做文献计量统计”，但第 21 章又报告了来源池 528 条、期刊 178 条、arXiv 350 条这类计量信息；两处口径需要统一表述。

逐节印象。第 2 章（原理）、第 11 章（环节整合）、第 14 章（污染审计）质量最高，论证密度大；第 9 章（图神经网络）、第 8 章（生成式）偏薄，各约一页，与其在双轴矩阵中被赋予的“核心”地位不相称。

四维小结（该视角）：贡献—判据统一与复现审计的取向明确，是有价值的差异化，但证据呈现削弱了它；清晰—主线清楚，术语一致，个别处（核验等级）前后不一；实验强度—以合成数据演示评测纪律，方法上成立但证据力有限；完整性—六族覆盖，但深度不均。

本视角的两条优点：（1）判据统一，避免沦为方法清单；（2）引入“最低可接受评测协议”，有领域基础设施意义。

本视角的核心批评：证据表与比较矩阵的呈现方式，不足以支撑稿件自称的“可落地复现”定位。建议 major revision。

1.2 视角 B ·方法学审稿人（研究设计与可复现，重点）

本视角用统一清单审理，重点核查第 16 章的可复现协议与其参考实现（`code/`）是否自洽、是否可执行。

（B-1）协议要求六类指标，实现缺一类。第 16 章 P0 明确要求“强制报告六类指标：收益、风险、信号（IC/IR）、显著性、成本、稳健性”。但参考实现 `eval.py` 的 `metrics()` 只产出收益、风险、显著性相关量、回撤与高阶矩，`run.py` 亦未计算任何 IC 或 IR。**错在哪**：协议的“信号类”指标在实现中缺失，而 IC/IR 是截面策略最基础的诊断量。**怎么改**：在 `eval.py` 增加按期的 IC（信号与下期收益的截面相关）与 IR（IC 均值/IC 标准差），并在 `run.py` 的输出中列示；或在协议中把 IC/IR 明确为“可选”，避免协议与实现两张皮。**是否必须**：必须。

（B-2）协议要求 walk-forward，实现未使用。`eval.py` 提供了 `walk_forward()` 切分函数，但 `run.py` 全程只做了一次性时间切分（前 75% 训练、后 25% 留出）。**错在哪**：稿件第 14 章刚批评过“单次切分容易被反复用于选模型，从而失去样本外意义”，而自己的参考实现恰好采用了它所批评的做法。这是全篇最明显的“言行不一”。**怎么改**：在 `run.py` 中用 `walk_forward()` 组装样本外收益序列，并同时保留单次切分作为对照，展示二者结论差异。**是否必须**：必须。

（B-3）DSR 的方差输入口径未说明。`run.py` 以“候选池各策略夏普的截面方差”作为 `deflated_sharpe()` 的 `var_sr`。而 Bailey–López de Prado（2014）的 DSR 中，$\sqrt{V}$ 指**多次试验夏普估计的方差**（通常由单次夏普的标准误与试验次数推得），二者并非同一量。**错在哪**：用截面离散度替代估计方差，会使被减去的“期望最大夏普” SR_0 大小失准，DSR 的数值因此不可直接解读为“校正后显著性”。**怎么改**：改用标准误口径 $\widehat{\mathrm{SE}}(\mathrm{SR}) \approx \sqrt{(1-\gamma_3\mathrm{SR}+\frac{\gamma_4-1}{4}\mathrm{SR}^2)/(T-1)}$ 构造 $\sqrt{V}$，或在正文明确声明这是“以候选池离散度近似的简化”，并给出对该近似的敏感性分析。**是否必须**：必须（至少须显式声明并做敏感性分析）。

（B-4）PBO 的切分敏感性与样本量未评估。CSCV 取 `n_splits`=12，在 $T = 1200$ 下每段仅 100 个观测。**错在哪**：没有对 `n_splits`（以及候选数 M）做敏感性分析，PBO 的单点数值

（0.799）可能随切分而变。**怎么改**：报告 `n_splits` $\in \{8, 12, 16, 20\}$ 下的 PBO 区间，并说明其稳定性。**是否必须**：建议（major）。

（B-5）试验次数 N 的边界未定义。`run.py` 取 $N = \text{len(cands)} = 59$。但若研究者还尝试过不同的 `n_random`、不同的岭参数 λ、不同的特征子集，真实 N 将远大于 59。**错在哪**：DSR 对 N 敏感，低估 N 会高估显著性；“试验账本”若不覆盖全部搜索空间，就失去意义。**怎么改**：在 `run.py` 中把超参数搜索（`n_random`、λ）全部计入账本，或在正文明确 N 的定义边界并声明保守估计。**是否必须**：必须。

（B-6）P1/P3 的协议未被实现，但未标注实现边界。P1 要求“≥ 3 个市场”的跨市场泛化，P3 要求“LLM 前向样本验证”；参考实现只跑单一合成面板，无任何跨市场与 LLM 组件。**错在哪**：读者容易把“协议”误读为“已实现能力”。**怎么改**：在 `code/` 的说明与第 16 章中给出“已实现 / 仅协议”对照表。**是否必须**：必须。

（B-7）成本模型的两个过度简化。冲击模型以常数 `adv`=10^9 与常数日波动尺度 $k = 0.02$ 建模，未随资产与时间变化；且未区分买卖方向与时段。**错在哪**：真实冲击随波动率、流动性时变，常数化会系统性低估高波动期的成本。**怎么改**：至少允许 `adv` 与 k 按资产/时段给定，或声明这是量级演示。**是否必须**：建议。

（B-8）协议遗漏交易制度约束。协议未纳入涨跌停、停牌、退市等过滤，正文（第 11 章执行、第 16 章协议）亦几乎未讨论。**错在哪**：这些约束直接改变可交易性与成本，尤其在 A 股等市场；遗漏会使回测偏乐观。**怎么改**：在 P0 的数据/成本层加入“不可成交”掩码（涨跌停、停牌、退市）与相应处理规则。**是否必须**：必须（对面向中文市场读者的稿件尤然）。

本视角的两条优点：（1）把评测纪律写成可执行协议并配参考实现，方向正确且少见；（2）主动报告了不利于自己的实跑结果（样本内最优为噪声组合、成本后转负），学术诚实度高。

本视角的核心批评：协议与其实现之间存在多处不一致（B-1、B-2、B-6），且个别统计量（B-3）的定义未校准。建议 major revision，并在修订版中补一份“协议条款 $\leftrightarrow$ 代码实现”逐条对照表。

1.3 视角 C ·领域审稿人（证据表与文献覆盖，重点）

（C-1）核验等级在正文内部不一致。第 1 章“检索策略与证据链”约定核验等级为三档：*已核验*、*部分核验*、*待复核*；而第 12 章证据表头与第 21 章复核清单均只使用两档（实际统计：88 条中 84 条“已核验”、4 条“部分核验”，无“待复核”）。**错在哪**：同一稿件对同一概念给出两种口径，读者无法判断“待复核”是否被使用、哪些条目属于该级。**怎么改**：统一为一套约定；若实际未使用“待复核”，则从第 1 章删除，并说明“凡不能确证元数据者不入表”。**是否必须**：必须。

（C-2）“所有链接指回原始出处”的声明不成立。（i）参考文献中有 4 条无链接（Almgren 等 2005、Cartea 等 2015、López de Prado 2018、Yoon 等 2019）；（ii）至少 1 条“已核验”条目的链接指向的是开放获取副本而非原始出版版本——Grossman–Stiglitz（1980）给出的是哥伦比亚大学机构库 DOI `10.7916/d8765r99`，而该文原刊为 *American Economic Review* 70(3):393–408。**错在哪**：证据表的可信度依赖“可溯源到原始出处”这一承诺，个别条目已偏离该承诺。**怎么改**：对无 DOI 的经典条目（书籍、会议、杂志）明确标注“无 DOI”并给出 ISBN/会议名；对 OA 副本，注明“OA 版本链接”或改引原始出版信息。**是否必须**：必须。

（C-3）证据表与比较矩阵口径割裂、覆盖不一致。证据表收录 88 条，比较矩阵仅覆盖 31 项代表性工作，且两表的列结构不同（证据表无“样本外/成本口径/复现状态”，矩阵无“来源链接”）。**错在哪：**读者无法从矩阵跳到证据表核对来源，也无法从证据表判断某条目的评测严谨度；两张表各说各话，削弱了“统一口径”的主张。**怎么改：**为两表建立共同主键（如条目编号），在证据表增加“样本外/成本/复现状态”三列（或至少标注“未报告”），并在矩阵的每一行给出证据表编号。**是否必须：**必须。

（C-4）证据表缺少“是否同行评审”与证据权重信号。88 条中相当比例为 arXiv 预印本，但表中未标注其同行评审状态，也未给出被引量等权重线索；“核验状态 = 已核验”仅表示元数据互证，**与结论是否可靠无关**，极易被误读。**怎么改：**增加“来源类型（期刊/会议/预印本）”列；在表头明确写出“已核验仅指元数据层”。**是否必须：**建议（major）。

（C-5）证据表的“关键定位”列缺可核查的填写规则。该列为主观概括，无 rubric，不同条目详略不一（如“注意力机制”对“供应链动量传导”）。**怎么改：**给出填写规范（如限定为“该条目在本文论证中承担的角色”，并对每一族统一起见），或改为更中性的“纳入理由”。**是否必须：**建议（minor）。

（C-6）检索过程不可独立复现。正文给出了数据库与关键词大类，但未提供可核对的检索式清单与纳入/排除计数，也无 PRISMA 式流程图。**怎么改：**附检索式与流程图（识别 $n \to$ 去重 $\to$ 纳入/排除 $\to$ 最终 n）。**是否必须：**建议（major）。

（C-7）覆盖不均与市场偏置。六族中监督学习、NLP 较厚，图网络、生成式偏薄；全篇缺少对 A 股/中文市场的专门讨论，而目标读者中相当部分来自中文市场。**怎么改：**补充中文市场小节，或明确声明范围外并给出理由。**是否必须：**建议。

（C-8）核心术语无出处声明。“可交易缝隙”出现在稿件标题、摘要与第 1、2、3、13 章，是贯穿全篇的组织性概念，但全文**未对它作任何来源标注**，既未说明它是工作术语，也未给出与既有概念的对应。该提法并非金融文献的通行术语（中文学术检索无相关用法）。**错在哪：**一个承担主线角色的自造术语被当作既有概念使用，读者与后续引用者会误以为它有出处；这属于出处规范问题，与 M3 同类。**怎么改：**在首次引入处（第 1 章 §1.1）显式声明为工作术语，并给出与 mispricing、profitable trading opportunity / limits to arbitrage、market impact、alpha decay 的对齐表；自推的判据须标注“本文提出”。**是否必须：**必须。

本视角的两条优点：（1）证据表规模（88 条）与核验痕迹（脚本 + 中间产物）在同类综述中少见；（2）比较矩阵“原文未报告则写未报告”的填表原则值得肯定。

本视角的核心批评：证据表自称严谨，但其口径一致性、链接规范、与矩阵的衔接，以及核心术语的出处声明，均未达到其自身标准。建议 major revision。

1.4 视角 D ·跨学科与实际影响

跨学科关联。稿件在第 2 章“一个同构性的看法”中，把交易链条与推荐系统、广告竞价的“感知—预测—决策”结构类同起来，这个类比有解释力，但未展开：三者在“环境是否对抗”“样本是否可无限采样”上的差异恰恰决定了方法迁移的边界。建议补一段形式化的对照（例如把“环境对抗性”与“样本独立性”作为两个维度，把金融定位在低样本、高对抗的象限），会显著增强

跨学科说服力。

实际影响。第 16 章与第 15 章的实用价值最高：前者给从业者一套可执行的评测纪律，后者用实测的仓库信息（star 数、许可、最近推送）回答“能不能重跑”，这是同类综述普遍缺失的。第 20 章路线图的“负面结果库”设想有公共品价值。

可操作性的缺口。稿件面向“落地”，但未给出任何资源门槛的量化（算力、数据成本、人力），使读者无法判断小团队是否可执行；也未区分“个人研究者可做的部分”与“需机构资源的部分”。建议补一张“资源门槛表”。

风险提示的充分性。对 LLM 交易、私有另类数据的风险提示充分；但对“合规”（如另类数据涉及个人信息的法律边界）仅一句带过，考虑到读者来自受监管市场，建议单列一小段。**本视角核心批评**为建议级，不构成拒稿理由。

1.5 视角 E ·Devil's Advocate（核心论点挑战）

挑战一：核心命题是否可证伪？稿件反复主张“AI 只提升转化效率，不改变利润总量约束”。但“利润总量”不可观测，命题因此难以被数据否定——一个不可证伪的命题在综述中承担主线角色，是方法论上的风险。*最强反驳*：把命题弱化为可检验形式（例如“在统一口径下，跨方法族的净增量随市场成熟度递减”），并给出检验设计，否则它更像一个修辞而非一个论断。*评级*：MAJOR。

挑战二：缝隙判据是否同义反复？命题“存在正收益调仓周期 $\iff \delta_0 > c$”在数学上干净，但实践中 δ_0 与 c 都需估计，而 δ_0 本身正是策略要寻找的东西。若不能给出 δ_0 的独立估计路径，该判据可能退化为“能赚钱的策略就能赚钱”。*最强反驳*：需给出 δ_0 的可操作代理（如“信号在事件窗内的平均实现收益”），并说明其估计误差如何影响判据。*评级*：MAJOR。

挑战三：用合成数据演示评测纪律，是否循环论证？稿件用一个人为低信噪比的合成面板，展示“样本内最优是纯噪声、成本后转负、PBO= 0.799”。然而**信噪比是作者设定的**：在一个 R^2 极低的设定下，“IS 选择会选到噪声”几乎是被设计出来的结果。*最强反驳*：这不构成对真实市场的证据，只能作为教学演示；若要用它支撑“真实研究普遍存在此问题”的判断，必须在公开数据上做一个最小实证。稿件虽在表格标题标注“示意”，但正文措辞（“教科书式演示”）有把演示当证据之嫌。*评级*：MAJOR。

挑战四：对 LLM 的否定判断与自身标准不一致。稿件要求 LLM 交易研究“提供前向证据”，但稿件对 LLM 交易的“低证据强度”判断，同样缺乏系统的前向证据支撑。*最强反驳*：以“缺乏证据”判定“证据低”，在逻辑上成立（举证责任在主张方），但稿件应显式声明这是举证责任分配，而非实证结论。*评级*：MINOR。

Devil's Advocate 总评：四条挑战中三条为 MAJOR，但**均非 CRITICAL**——核心命题的弱化、判据的操作化、以及合成演示的定位，都是可在修订中解决的问题。因此本视角不建议直接拒稿。

2 阶段二：编辑综合与编辑决定

2.1 共识与分歧

五视角共识：（1）判据统一、复现审计取向，是稿件的实质贡献（主编、领域、跨学科）；（2）证据表与比较矩阵的呈现不达其自身标准（主编、领域、方法学）；（3）协议与实现存在缺口（方法学、主编）；（4）核心术语缺出处声明（领域，编辑追认）。

分歧与仲裁：跨学科视角认为稿件“实用性高”，而方法学视角认为“协议未落地到实现”，二者并不矛盾——仲裁结论是：**取向实用（认可），但实现未跟上（需补）**。此外，Devil's Advocate 主张“合成演示不宜作证据”，编辑采纳其主张的精神，但认为稿件的表注与措辞已基本限定在“示意”，故降级为“须显式声明演示性质并补最小实证（可选）”。

2.2 总评

稿件选了一个好问题、找到了一个好切口（把评测本身作为研究对象），并在原理层给出了一条有解释力的判据。它的主要短板不在思想，而在**呈现与实现的严谨度**：证据表的口径与出处规范未达标，复现协议与参考代码多处不一致，个别统计量的定义未校准。这些都是可在一次修改中解决的问题。

表 1: 编辑决定

推荐决定	**Major Revision（重大修改）**
核心理由	贡献明确但严谨度不足；无致命缺陷（Devil's Advocate 未判 CRITICAL）

2.3 Major comments（须逐条回应）

ID	问题（错在哪 / 在何处）	建议解法	必须性
M1	核验等级口径前后不一：第 1 章三档（含“待复核”），第 12/21 章两档	统一为一套；实际未用“待复核”则删除并说明“不可确证者不入表”	必须
M2	证据表与比较矩阵口径割裂、覆盖不一致（88 vs 31）	建立共同主键；证据表增列样本外/成本/复现状态；矩阵每行标注证据表编号	必须
M3	“所有链接指回原始出处”不成立：4 条无链接；Grossman–Stiglitz 用 OA 副本 DOI	无 DOI 者标注“无 DOI”并给 ISBN/会议名；OA 副本如实标注	必须

ID	问题（错在哪 / 在何处）	建议解法	必须性
M4	证据表缺“是否同行评审/来源类型”列，“已核验”易被误读为结论可靠	增“来源类型”列；表头明确“已核验仅指元数据层”	必须
M5	协议要求六类指标含 IC/IR，参考实现未实现 IC/IR	在 eval.py/run.py 补 IC 与 IR，或协议中标为可选	必须
M6	协议要求 walk-forward，run.py 只用单次切分（与第 14 章的批评自相矛盾）	用 walk_forward 组装 OOS，并保留单次切分对照	必须
M7	DSR 的 var_sr 用候选池截面方差近似，未说明合理性	改用标准误口径，或声明为简化并做敏感性分析	必须
M8	协议未纳入涨跌停/停牌/退市过滤	在 P0 数据/成本层加入不可成交掩码与处理规则	必须
M9	P1/P3 协议未被实现，但未标注“已实现/仅协议”边界	增“协议–实现”逐条对照表，并在正文标注	必须
M10	试验次数 N 边界未定义（未计入超参数搜索）	账本覆盖全部搜索空间，或显式声明 N 的定义边界	必须
M11	核心命题“利润总量约束”不可观测、难证伪	弱化为可检验形式并给出检验设计	必须
M12	缝隙判据 $\delta_0 > c$ 缺 δ_0 的可操作估计路径	给出 δ_0 的代理指标与误差讨论	必须
M13	合成演示的信噪比为人为设定，不能替代真实证据	显式声明演示性质；可选：补一个公开数据的最小实证	必须（声明）；建议（补实证）
M14	检索过程不可复现，无检索式清单与 PRISMA 式流程	附检索式与纳入/排除流程图	建议
M15	核心术语“可交易缝隙”无出处声明，自造术语被当作既有概念使用（标题/摘要/§1.1/§2.4/§2.5/§3/§13）	首次引入处声明为工作术语，附与既有概念（mispricing、limits to arbitrage、market impact、alpha decay）的对齐表；自推判据标注“本文提出”	必须

2.4 Minor comments（定位到节）

1. 第 1 章“与已有综述的关系”：把既有综述分为三类略粗，建议举 2–3 篇具体代表（含年份）以免空泛。
2. 第 5 章：时序基础模型段落将 TimesFM 记为 2024，其 arXiv 首发为 2023；全篇年份口径（首发年 vs 发表年）应统一说明。
3. 第 8、9 章：篇幅偏薄，与其在双轴矩阵中的“核心”标注不符，建议补各自的一节方法论

细节。

4. 第 11 章成本分解表：应显式说明“毛收益随持有期近似线性”的前提，并给出信号半衰期较短时的修正口径（现有一句提示可再强化）。
5. 第 12 章证据表“关键定位”列：建议给出填写规范或改用更中性的“纳入理由”。
6. 全篇：IC、IR、DSR、PBO 等缩写在首次出现处应给出定义或指向术语表；建议补术语表。
7. 第 21 章复核清单：与第 1 章的核验等级口径同步（见 M1）。
8. 第 15 章仓库核验表：建议注明核验时间戳，并说明 star 数等指标随时间变化、不可作为质量唯一判据。

2.5 修订路线图（优先级）

1. **优先一（严谨度硬伤）**：M1、M3、M5、M6、M10、M15——口径、出处与实现的一致性，改动小、收益大。
2. **优先二（结构与呈现）**：M2、M4、M9、M14——重排两张表的主键与列，补对照表与流程图。
3. **优先三（统计校准）**：M7、M8——修正 DSR 口径、补制度约束过滤。
4. **优先四（论证）**：M11、M12、M13——弱化不可证伪命题、操作化判据、定位合成演示。

本轮修订状态注记（据作者回执逐条核对，修订稿 68 页）：

- **M1 已解决**：核验等级统一为两级，第 1 章删除“待复核”并同步第 21 章。
- **M2 已解决**：证据表拆为“元数据表 / 评测属性表”两张子表，以 E 编号为共同主键；比较矩阵每行标注 E 编号，两表口径由同一数据源生成，不再割裂。
- **M3 已解决**：无 DOI 者标注“无 DOI”，开放获取副本在“来源”列注明“OA 副本”，表头删去“所有链接指回原始出处”的绝对表述。
- **M4 已解决**：新增“来源类型”（期刊/会议/预印本/专著）列，表头明确“已核验仅指元数据层”。
- **M5 已解决**：`eval.py` 增加逐期截面 IC/IR，`run.py` 输出该指标。
- **M6 已解决**：`run.py` 改用滚动前向组装样本外序列，并保留单次切分作对照（实跑显示两者相差明显，0.477 对 0.868）。
- **M7 已解决**：DSR 增标准误口径（并与截面离散口径并列报告），PBO 给出四个切分段数下的区间 $[0.400, 0.584]$。
- **M8 已解决**：P0 增加“交易制度掩码”条款，`data.py/baseline.py` 实现涨跌停、停牌、退市过滤。
- **M9 已解决**：第 16 章新增“协议条款 $\leftrightarrow$ 参考实现”对照表，逐条标注已实现 / 部分实现 / 仅协议。
- **M10 已解决**：试验账本计入岭参数网格，明确 $N = 61$ 的构成（8 特征 + 50 随机组合 + 3 岭参数）。

- **M11 已解决**：核心命题弱化为可检验形式（“成本后净增量随市场效率递减”），并给出三市场同序检验设计。
- **M12 已解决**：给出 δ_0 与 c 的可操作代理估计，并把判据改为置信下界形式。
- **M13 已解决**：已补“性质声明”，明确合成面板的信噪比为人为设定、只能验证流程；并新增第 21 章“真实数据最小实证”（通达信 vipdoc 日线 + AKShare 后复权因子，2019-01 至 2026-10，$T = 1881$、$N = 400$，同一套 P0–P2 流程）。结果与合成演示相反：DSR（标准误口径）$= 0.9991$、PBO $= 0.000$，说明信息层确有稳定信号；但换成可实施的仅多头口径后 OOS 夏普从 3.056 降到 1.271，成本再把多空夏普从 3.057 压到 1.164，恰好落在缝隙判据上。
- **M14 已解决**：第 1 章新增 PRISMA 式流程与计数（556 识别 $\rightarrow$ 528 去重 $\rightarrow$ 90 入表）及代表性检索式清单。
- **M15 已解决**：第 1 章 §1.1 声明“可交易缝隙”为工作术语并给出对齐表。

八条 Minor 意见（综述分类举例、年份口径、扩充图网络与生成式两章、A 股制度小节、术语表、仓库表使用说明、核验等级同步、“关键定位”填写规范）均已处理。**排版瑕疵已消除**：证据表 A 原先的 11 处轻微溢出（均不超过 21pt）已定位为表组内 `\emergencystretch` 被置零所致，恢复后全文档 Overfull 归零。

结语。这份稿件的价值在于它愿意把“评测”这一最不讨喜的部分摆到台面中央，并给出可执行协议；它需要的是把同样的诚实标准，回过头来施加到自己的证据表与代码上。修订稿已做到这一点，编辑倾向于接受。